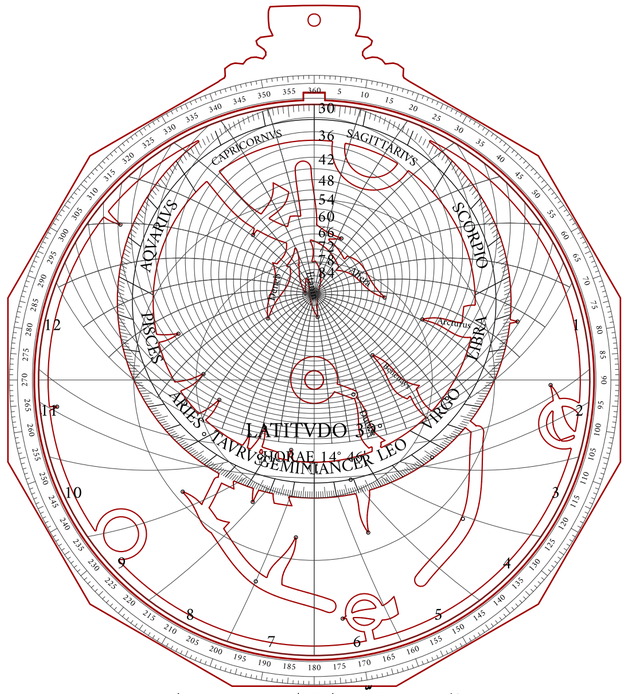
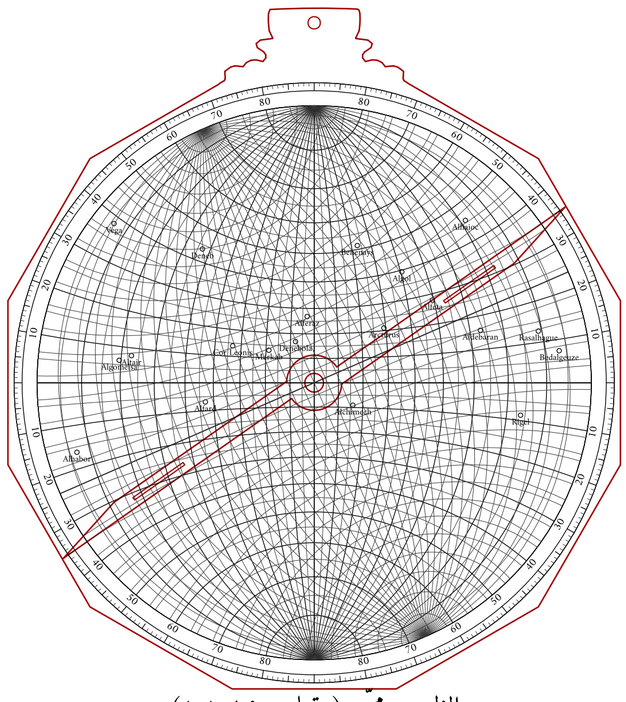
أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

Astrolabe after Erasmus Habermel, ca. 1600 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 114 — Inv. A2.04

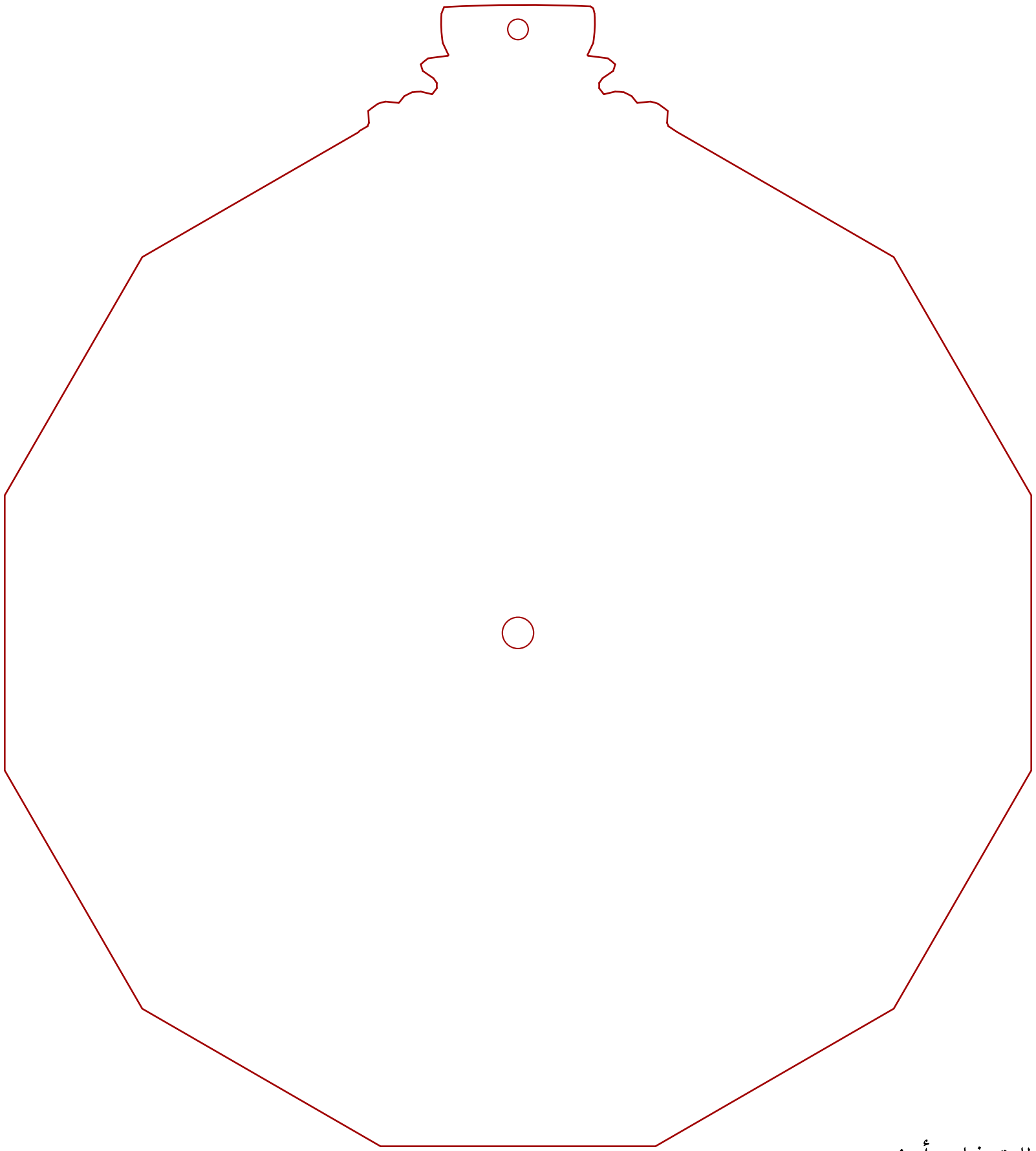


الوجه - مجمع (مقياس ١:١٫٤٩)


Alpheratz
Mirach
Algenib
Almaak
Polaris
Achernar
Alderamin
Alfirk
Enif
Markab
Diphda
Ankaa
Menkar
Algol
Alcyone
Aldebaran
Rigel
Bellatrix
Alnilam
Alnitak
Saiph
Rigel
Mintaka
Alhena
Wezen
Adhara
Sirius
Canopus
Arcturus
Alphard
Regulus
Dubhe
Merak
Phecda
Megrez
Alioth
Mizar
Alkaid
Hamal
Sheratan
Mesarthim
Alpherg
Menkar
Algol
Alcyone
Atlas
Electra
Maia
Merope
Taygeta
Pleione
Celaeno
Alcyone
Atlas
Electra
Maia
Merope
Taygeta
Pleione
Celaeno
Alcyone
Pleiades
Rasalhague
Kornephoros
Vindemiatrix
Spica
Alphecca
Alphekka
Alphecca
Alphekka
Alphecca
Alphekka

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

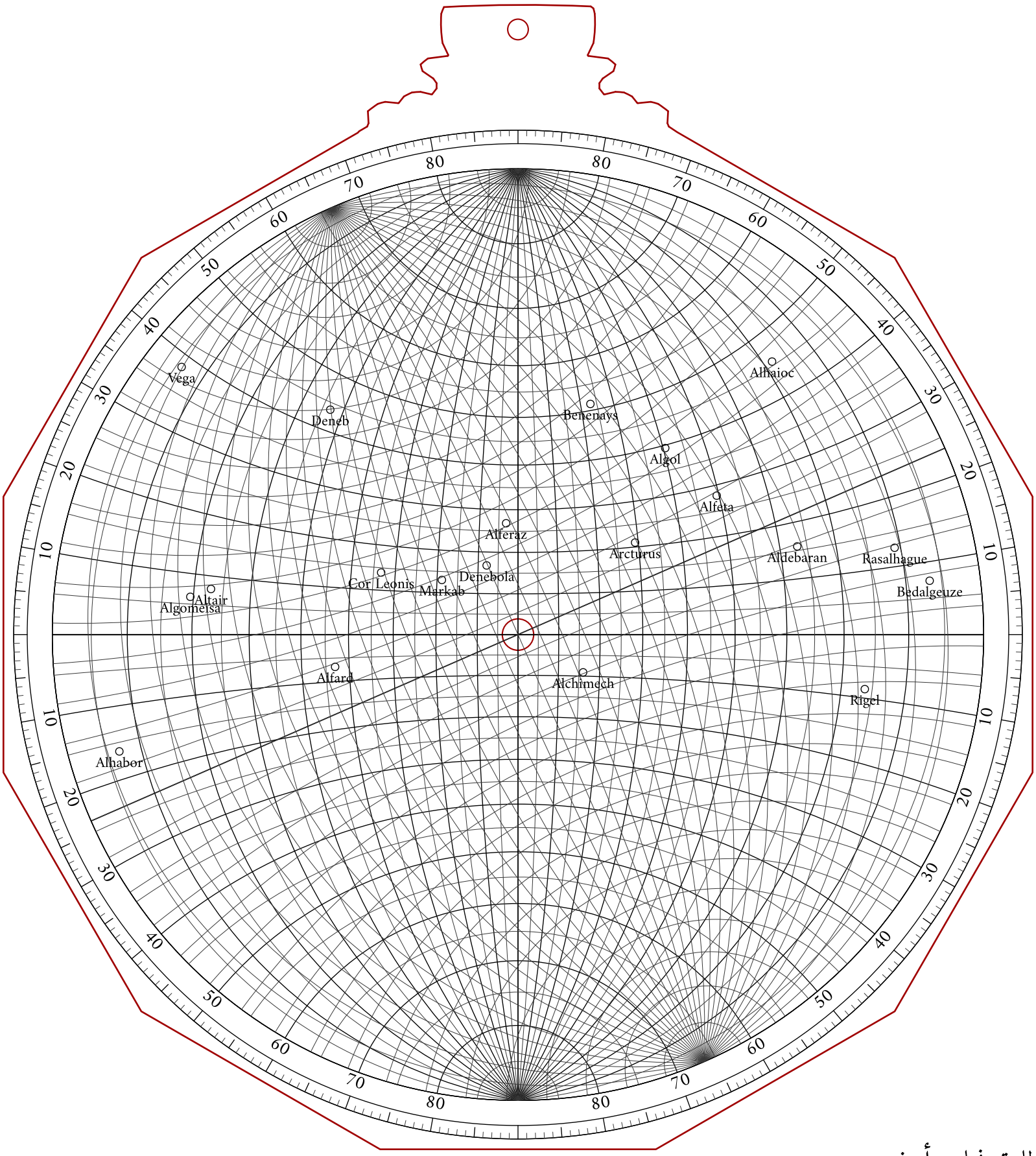
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٨٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)

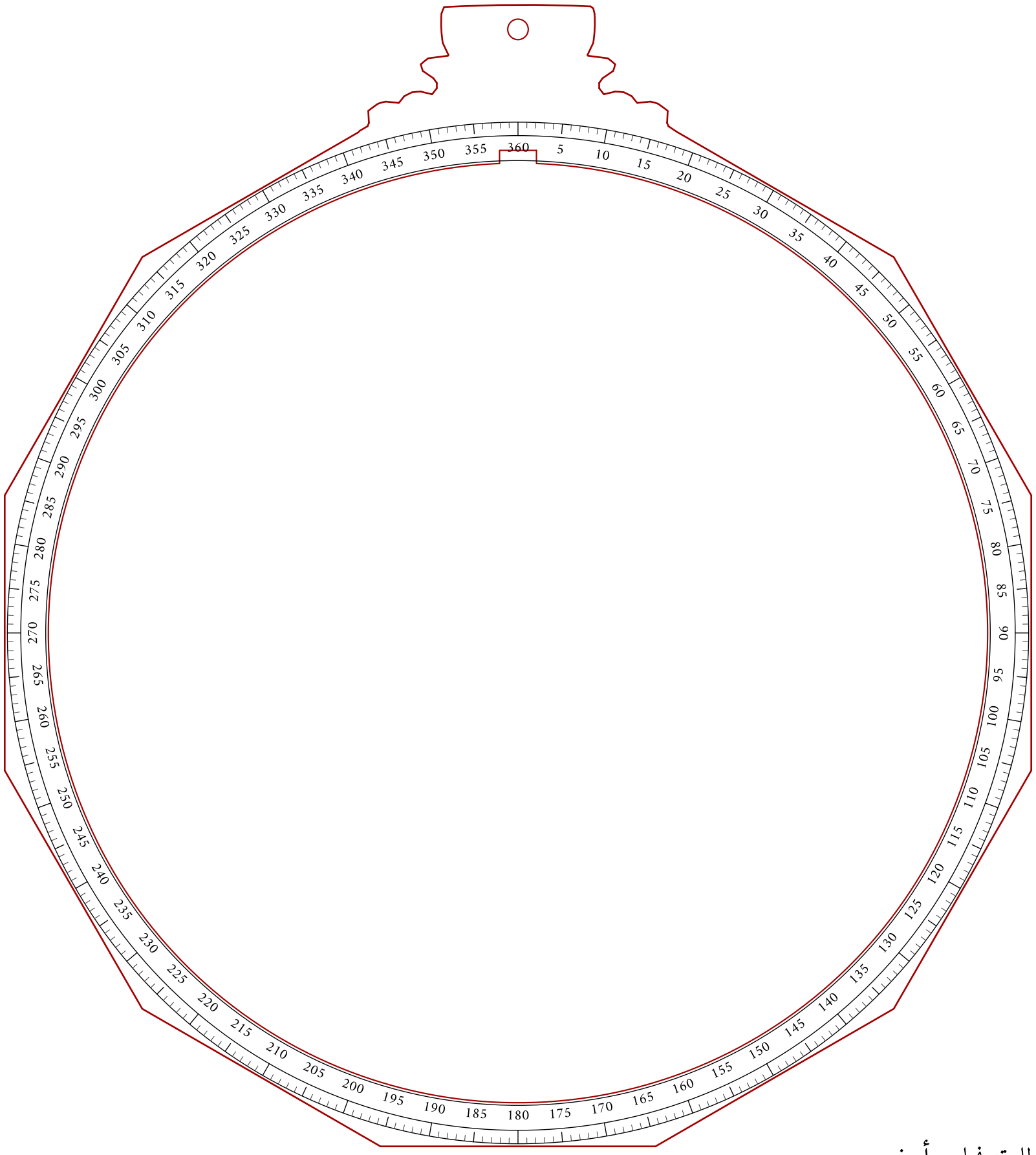


المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٢، ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

٢١٠ مم

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



٢١٠ مم

٢٠٧٫٣٣٢ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٣ مم

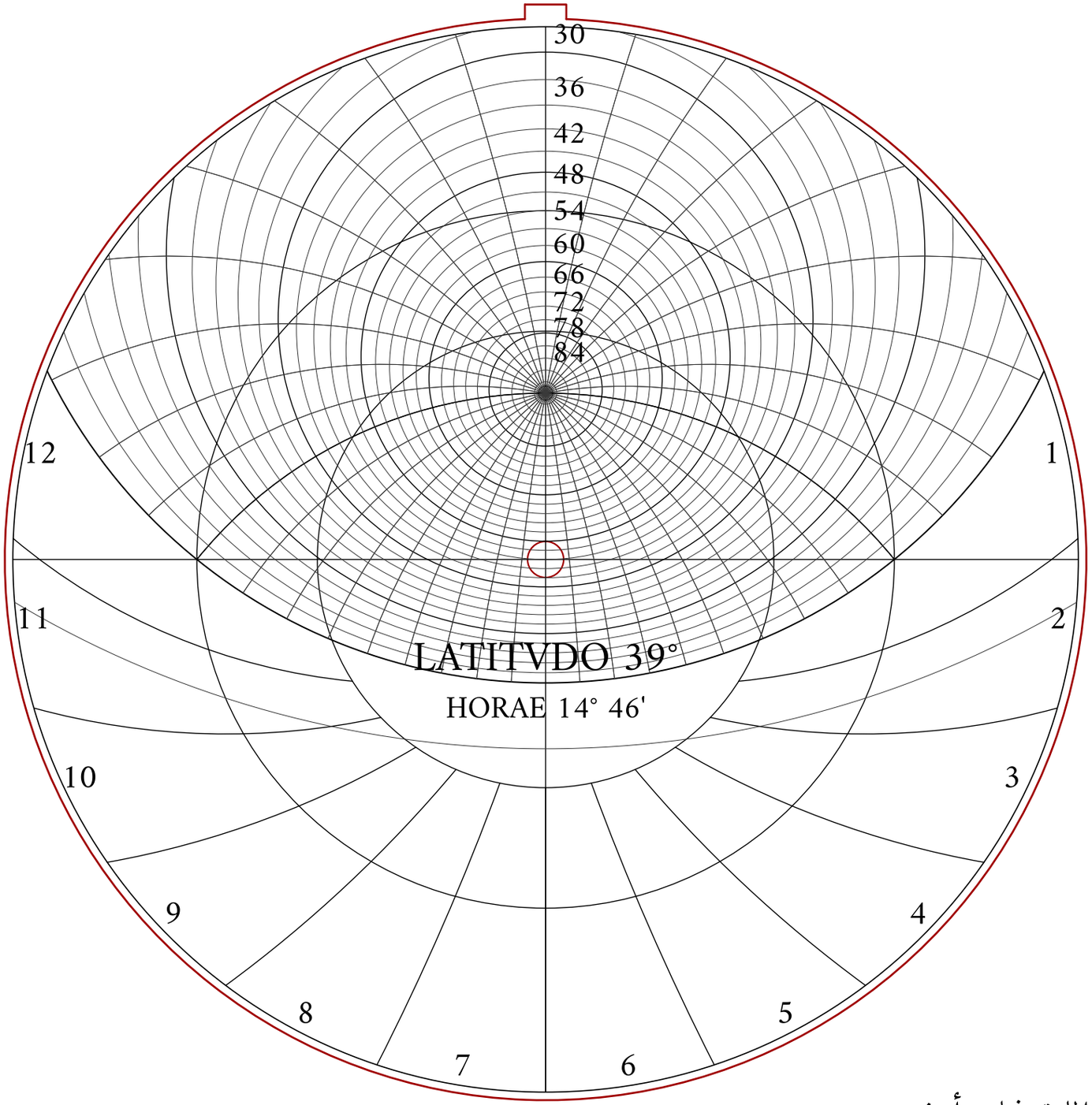
العدد: ١

أقطار الثقوب: ٤٫٢ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 39°)



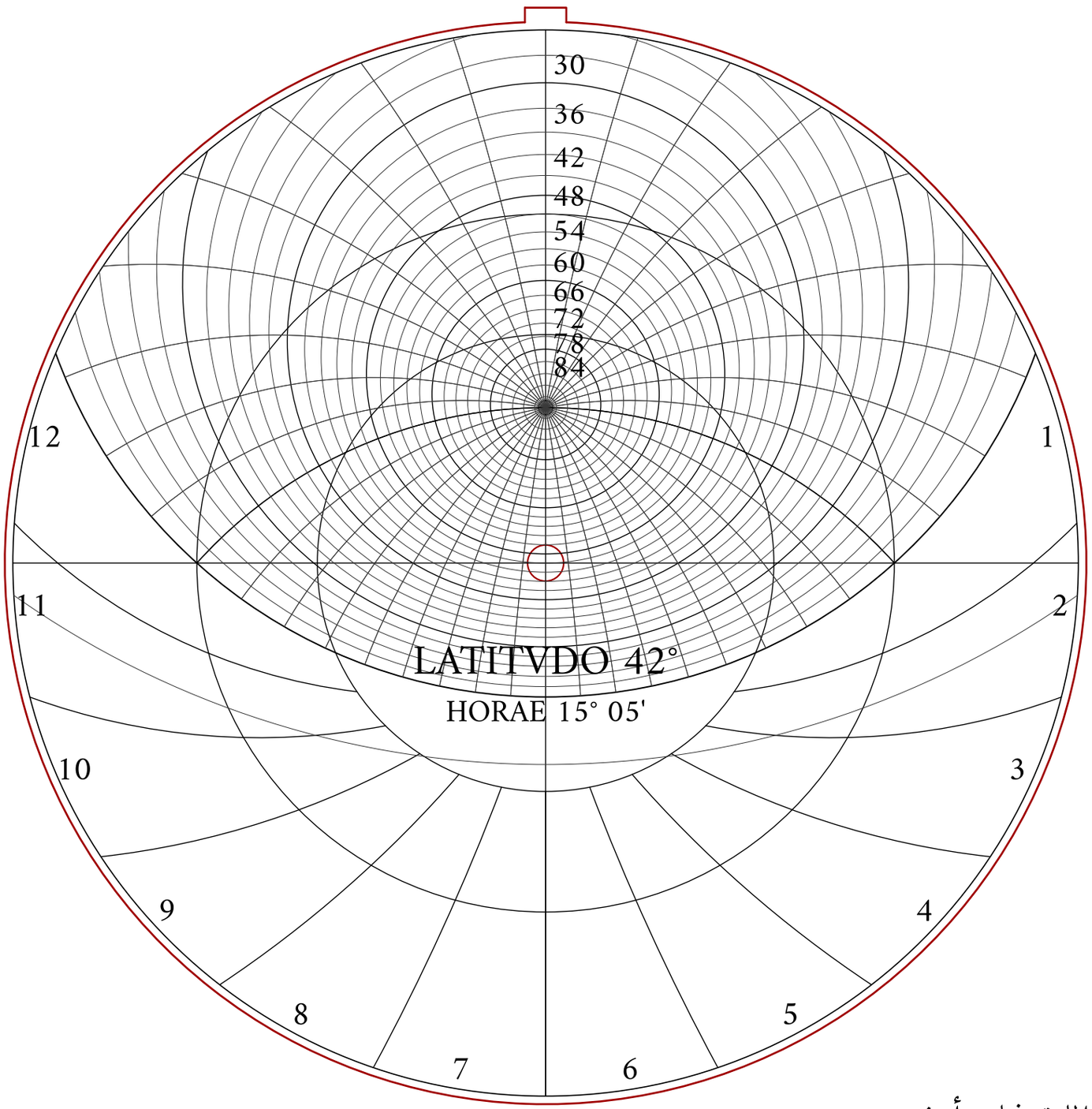
١٩٤٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

١٨٩ مم

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)

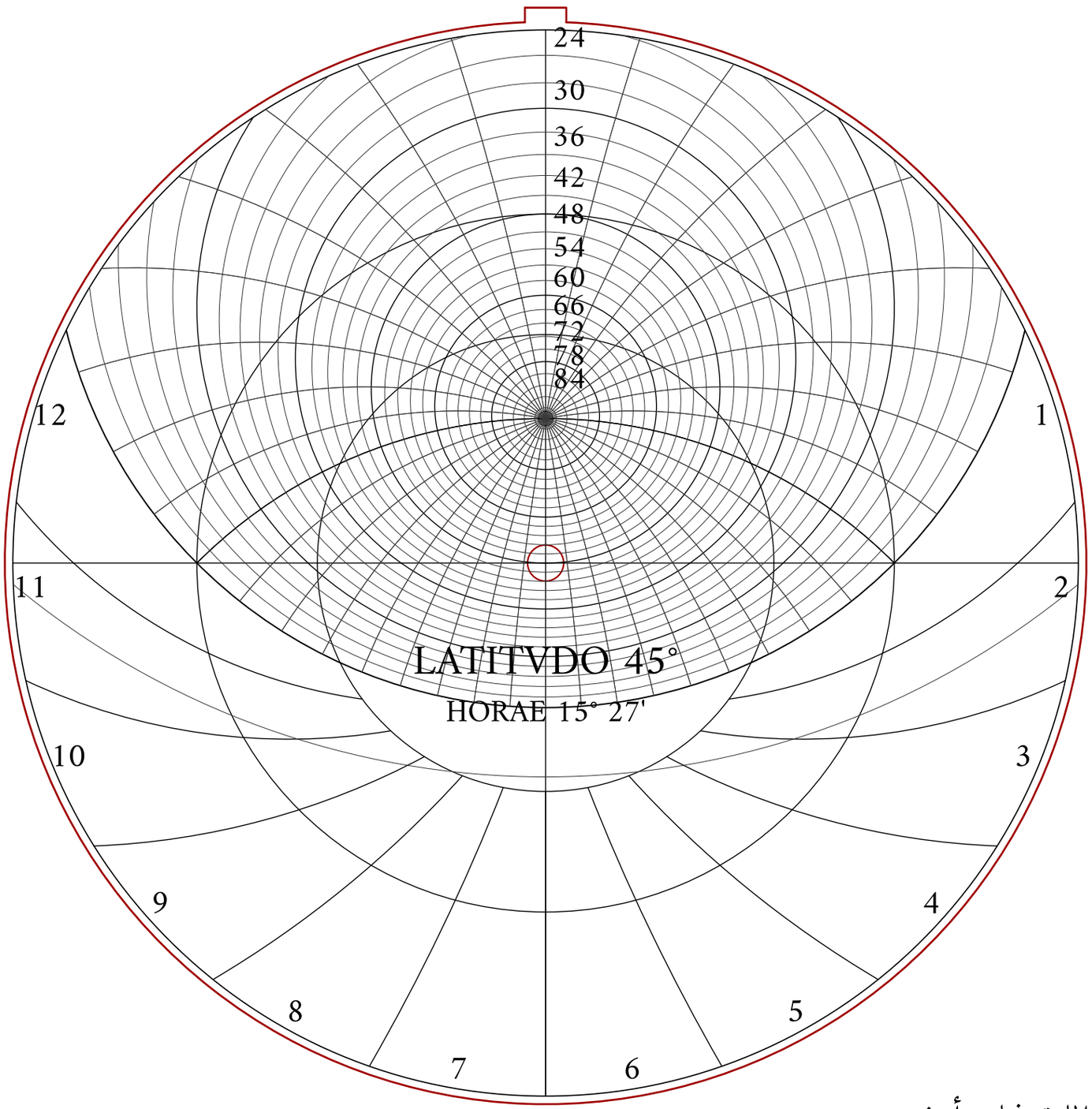


١٩٤٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
١٨٩ مم
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 45°)



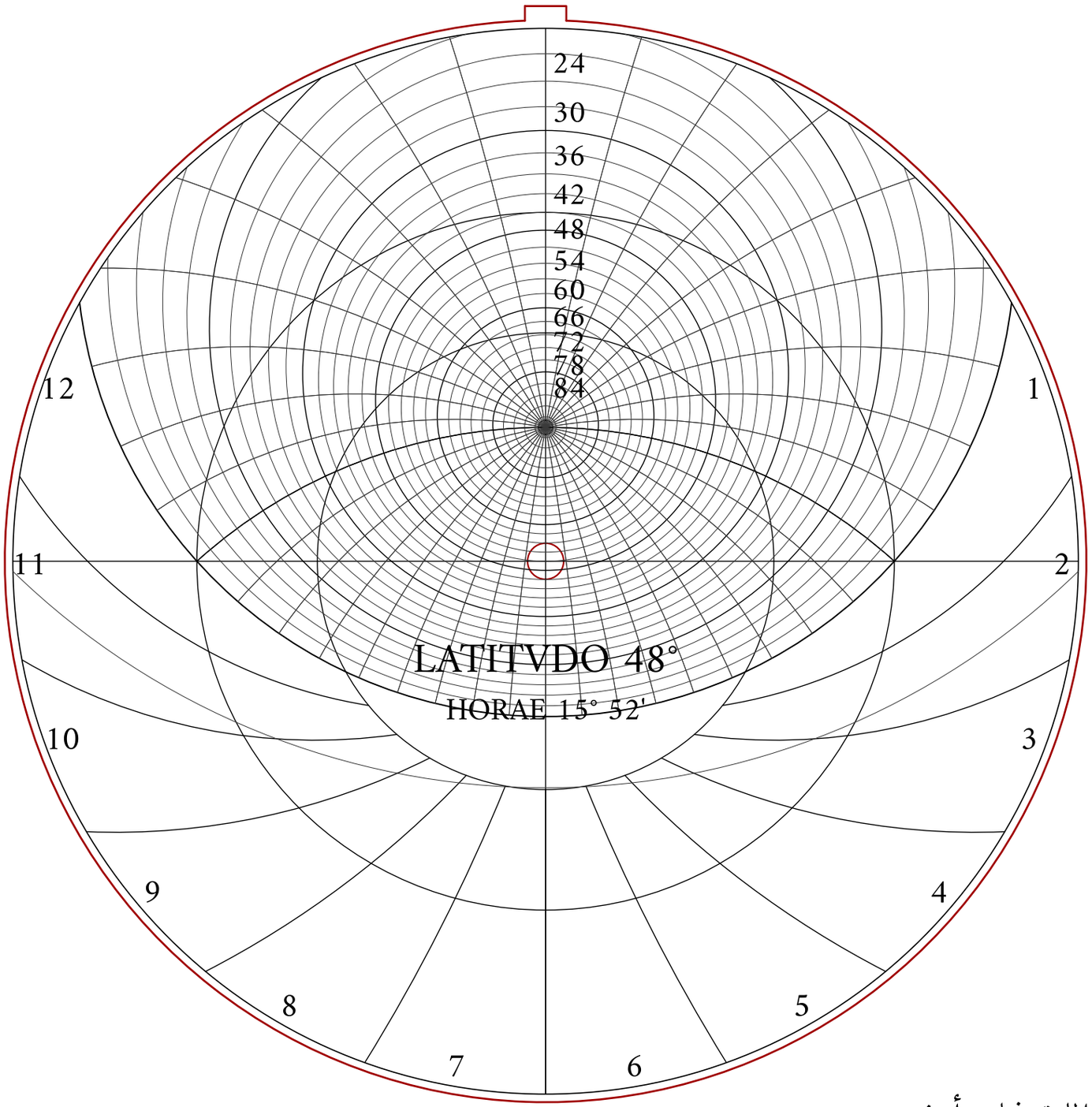
١٩٤٫٣ مم

١٨٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 48°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



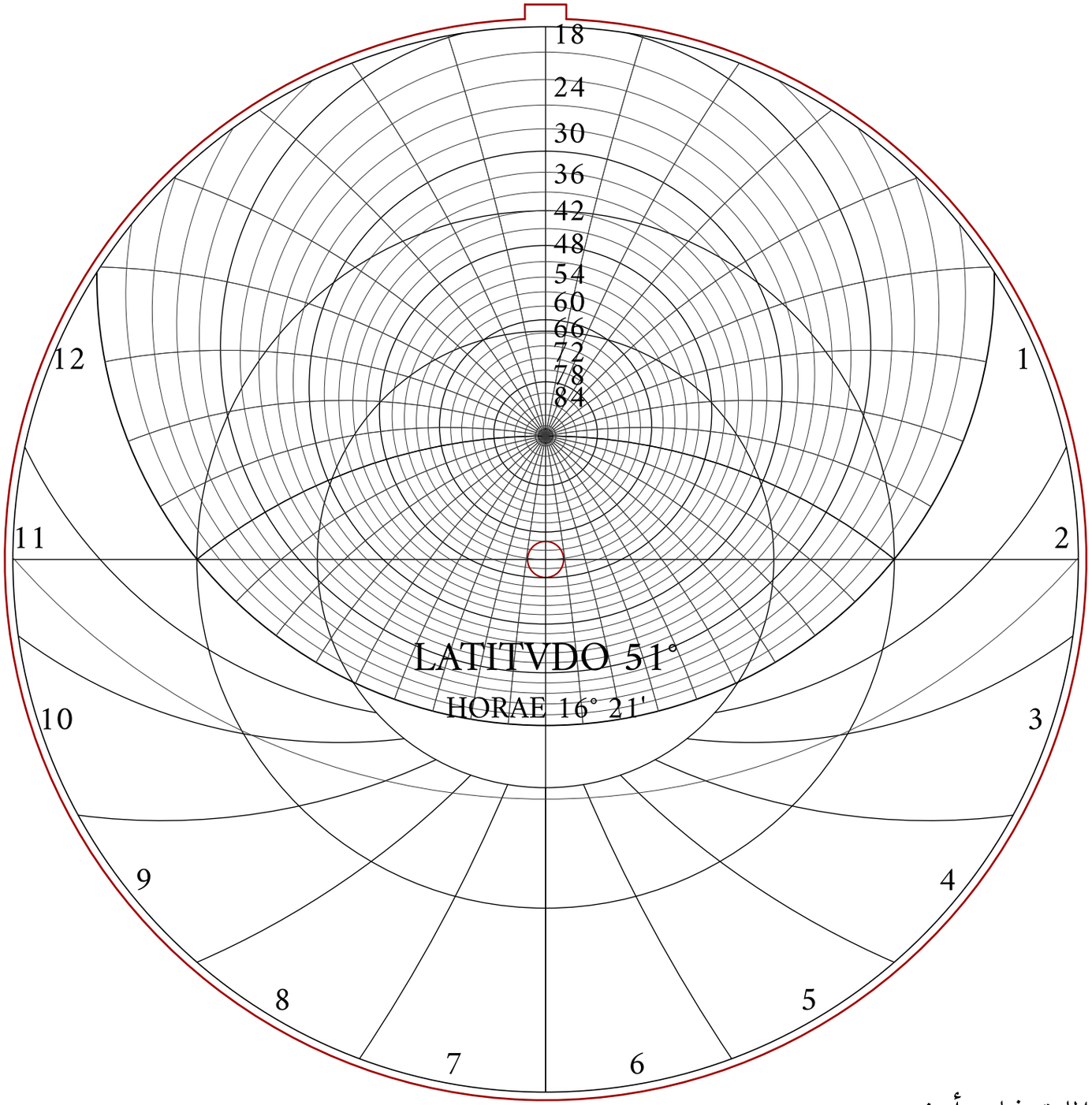
١٩٤٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

١٨٩ مم

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 51°)



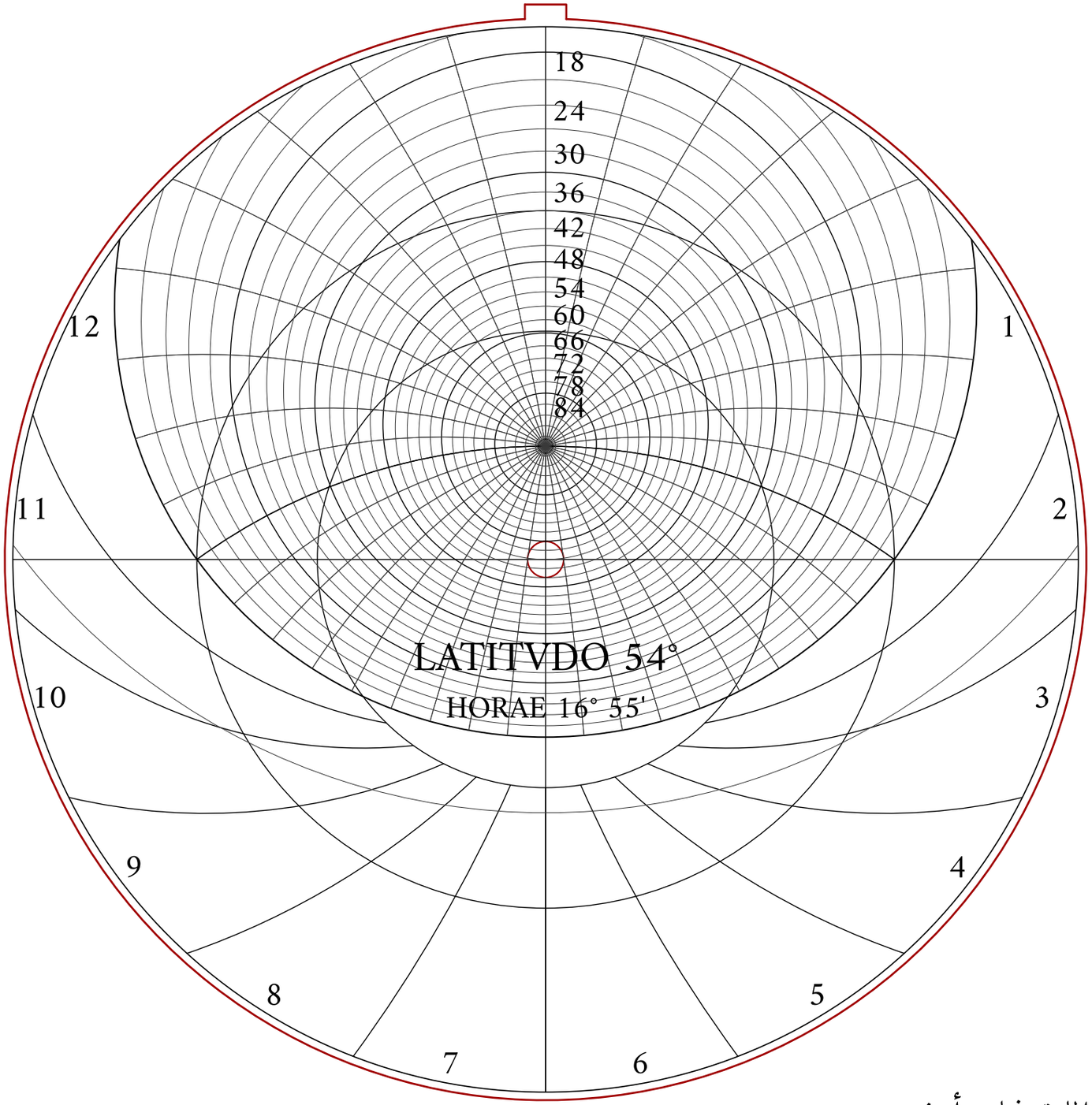
١٩٤٫٣ مم

١٨٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 54°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



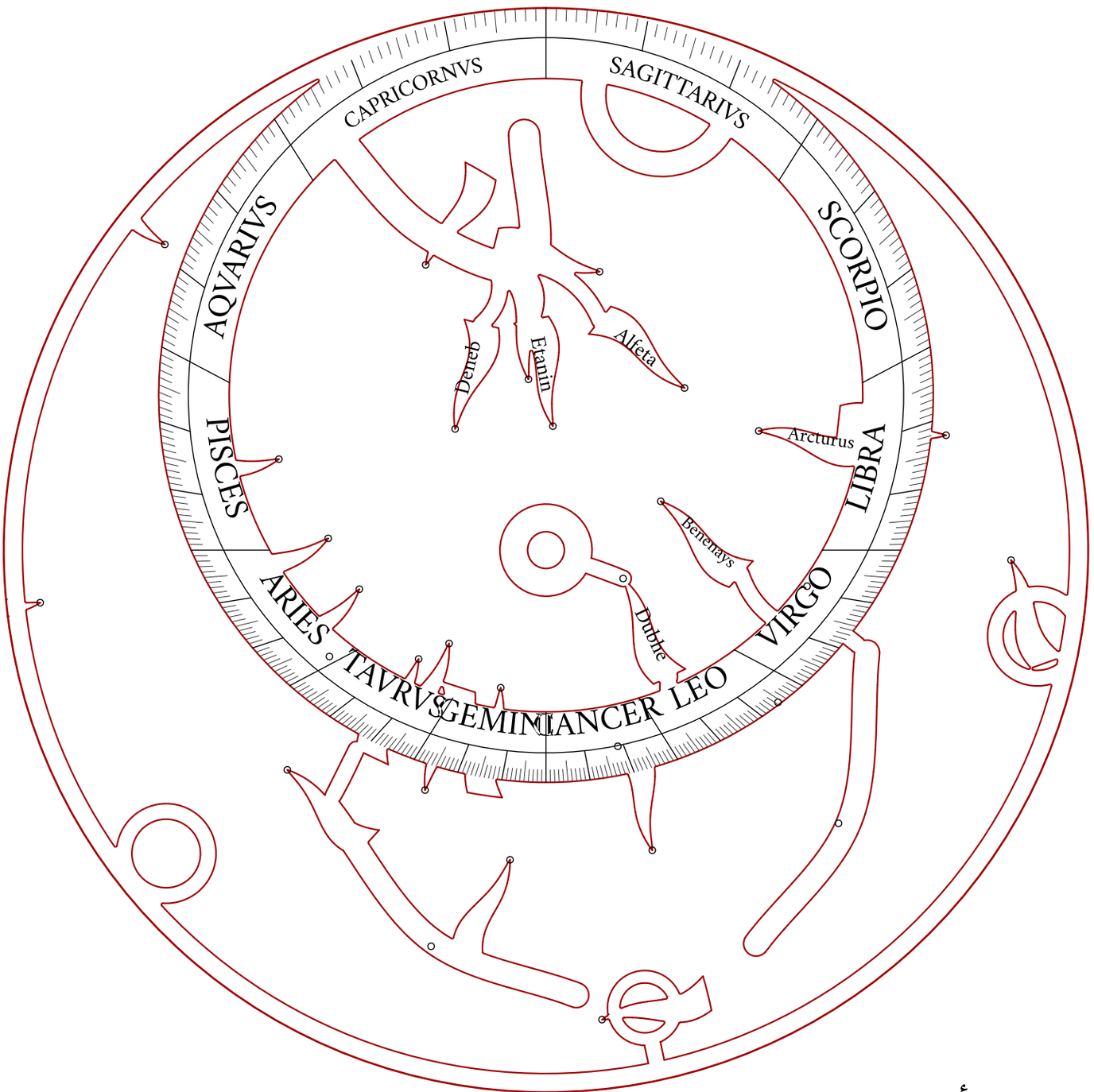
١٩٤٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

١٨٩ مم

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

10) العنكبوت (الشبكة) - 30 كوكباً



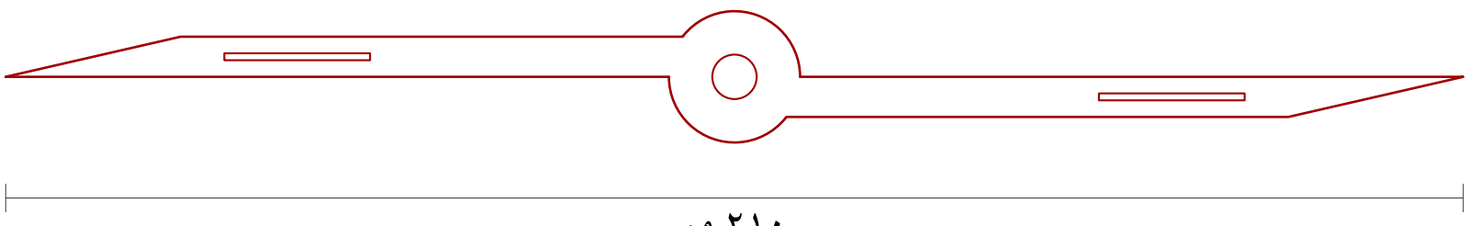
١٨٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤، ١١٫٩٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

١٨٨٫٨ مم

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

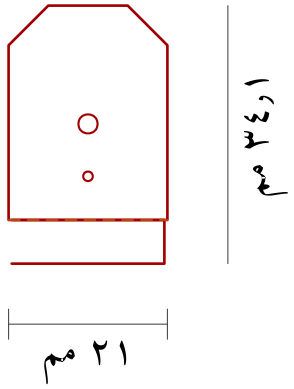
11) العضادة ذات الهدفتين (طول 210 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

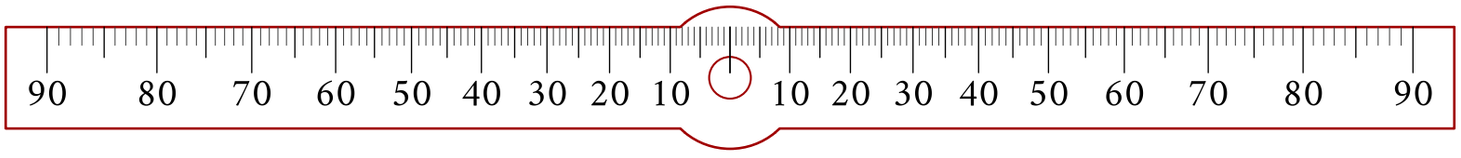
12) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥٧ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫٢٦، ٢٫٥٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعًا

13) المسطرة الأفقية على الظهر (مسقط الزرقالي) مع خط الشفق



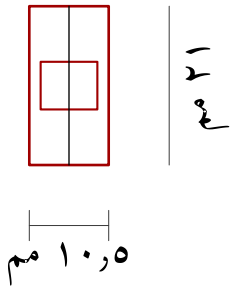
٢٠٦ مم

٢٠٫٦ سم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/back_bar.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

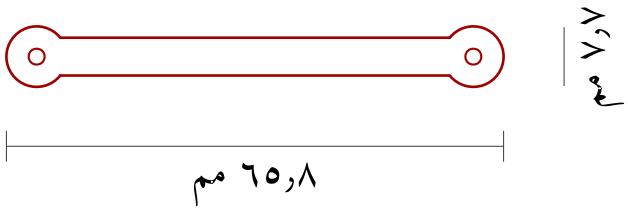
14) المؤشر المنزلق (cursor)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/cursor.dxf

لاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

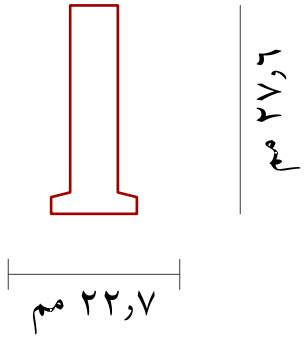
15) ذراع البراكيولوس (مفصلي) ×٢



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/brachiolus.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

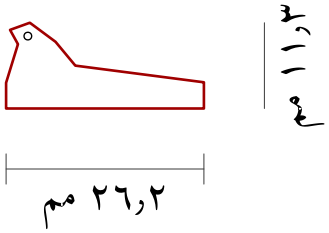
16) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 6.3 مم وطول 27.6 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

لاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

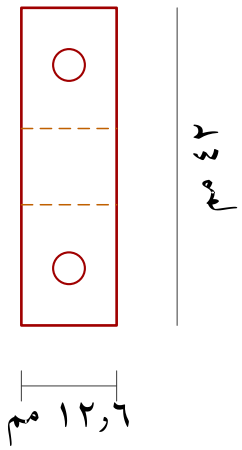
17) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

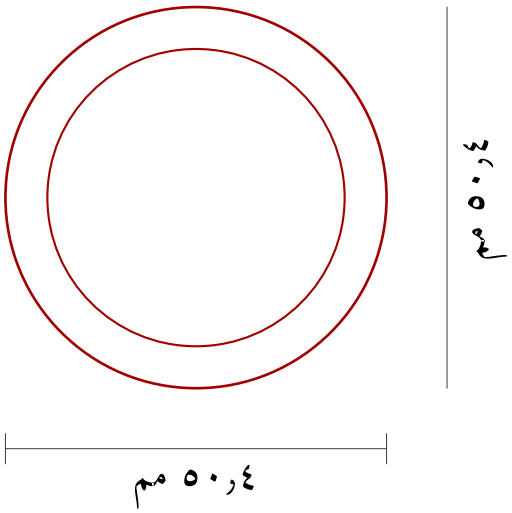
18) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٥٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

19) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٥٫٢٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

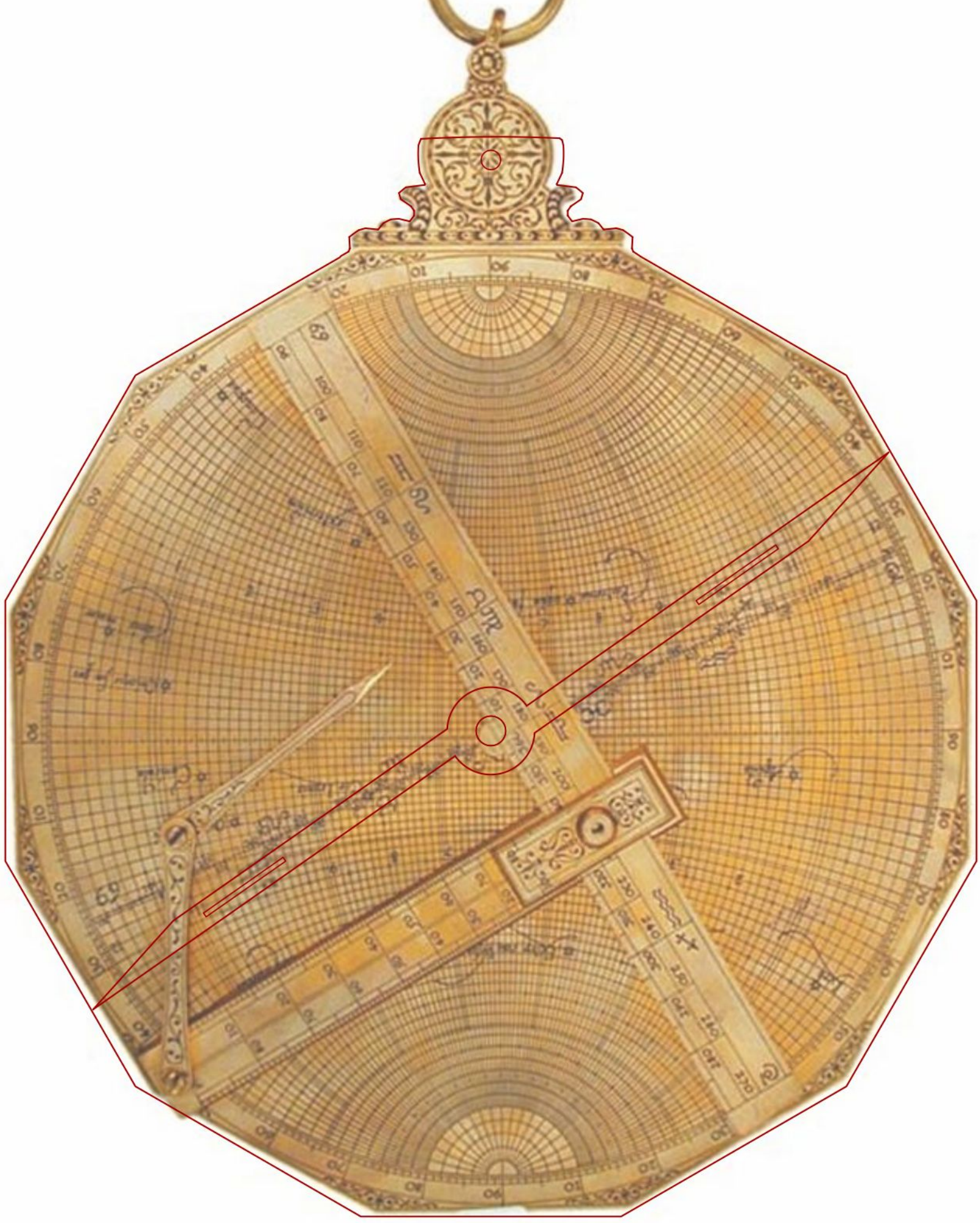
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC